PROYECTO DE SISTEMAS I

AA-2. PLANIFICACIÓN ÁGIL DE UN PROYECTO

Backlog y Sprint bajo la Metodología XP

Nombre: Jared Luis Asturizaga Villarreal

SITUACIÓN DE ESTUDIO

Sistema Web para gestionar pedidos en línea de un startup de productos tecnológicos

La Paz, 12 de septiembre de 2026

INDICE DE CONTENIDO

1. RESUMEN CONCEPTUAL 3

Objetivo. 3

¿Qué es XP? 3

¿Qué es una Historia de Usuario? 3

¿Qué es un Product Backlog? 3

¿Qué es un Sprint? 3

¿Qué beneficios aporta la planificación ágil? 4

2. PRODUCT BACKLOG 4

3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6

3.1 Selección de historias para el Sprint 6

3.2 Justificación de la selección 6

3.3 Sprint Backlog 6

3.4 Orden propuesto de trabajo 7

4. REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 8

4.1. ¿Qué criterio utilizó para priorizar las historias? 8

4.2. ¿Qué riesgos podrían afectar el Sprint? 8

4.3. ¿Qué valores de XP se reflejan en esta planificación? 8

4.4. ¿Cómo contribuiría la comunicación con el cliente al éxito del proyecto? 8

5. CRITERIO DE PRIORIZACIÓN Y RESULTADO ESPERADO 9

6. BIBLIOGRAFÍA 9

1. RESUMEN CONCEPTUAL

Objetivo.

Aplicar conceptos de planificación ágil a un sistema web de pedidos en línea, transformando los requerimientos del cliente en historias de usuario, un Product Backlog priorizado y un Sprint Backlog ajustado a una capacidad de 20 puntos.

¿Qué es XP?

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software que busca entregar software de calidad mediante ciclos cortos, retroalimentación frecuente, colaboración cercana con el cliente y prácticas técnicas que facilitan cambios continuos. Entre sus valores se encuentran comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto.

¿Qué es una Historia de Usuario?

Es una descripción breve de una necesidad desde la perspectiva del usuario. Una forma habitual es: «Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Permite expresar el valor esperado sin convertir inicialmente el requerimiento en una especificación técnica extensa.

¿Qué es un Product Backlog?

Es una lista ordenada y evolutiva de funcionalidades, necesidades, mejoras u otros trabajos pendientes del producto. En esta actividad se representa principalmente mediante historias de usuario, cada una con prioridad y una estimación de esfuerzo.

¿Qué es un Sprint?

En la actividad, el Sprint representa un periodo de trabajo con duración definida durante el cual el equipo selecciona una parte priorizada del Product Backlog y busca producir un incremento del producto. Aunque Sprint es un término especialmente asociado con Scrum, la consigna solicita utilizarlo para organizar una primera iteración bajo XP.

¿Qué beneficios aporta la planificación ágil?

Permite ordenar el trabajo según el valor y las necesidades más importantes, hacer visible la capacidad disponible, dividir el desarrollo en incrementos manejables, obtener retroalimentación temprana y detectar riesgos o cambios antes de comprometer todo el proyecto.

2. PRODUCT BACKLOG

El startup desea desarrollar un Sistema Web para gestionar pedidos en línea de productos tecnológicos. El backlog transforma los requerimientos proporcionados por la docente en historias de usuario.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
HU-01	Como cliente quiero registrarme para crear una cuenta y poder realizar compras.	Alta	3
HU-02	Como cliente quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a mi cuenta.	Alta	3
HU-03	Como administrador quiero gestionar los productos para mantener actualizado el catálogo.	Media	8
HU-04	Como cliente quiero consultar los productos disponibles para conocer sus características y precios.	Alta	3
HU-05	Como cliente quiero	Alta	5

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
	agregar productos a un carrito para preparar mi compra antes de realizar el pedido.		
HU-06	Como cliente quiero realizar un pedido con los productos de mi carrito para completar mi compra.	Alta	5
HU-07	Como cliente quiero consultar el estado de mi pedido para conocer su avance.	Media	3
HU-08	Como cliente quiero realizar el pago de mi pedido para completar la compra en línea.	Alta	8
HU-09	Como administrador quiero gestionar el inventario para conocer y actualizar las existencias disponibles.	Media	5
HU-10	Como cliente quiero recibir notificaciones por correo sobre mi pedido para mantenerme informado.	Baja	3

3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

Condiciones de la actividad. Duración: 2 semanas. Capacidad total: 20 puntos de historia.

3.1 Selección de historias para el Sprint

ID	Historia	Prioridad	Puntos
HU-01	Registro de usuarios	Alta	3
HU-02	Inicio de sesión	Alta	3
HU-04	Consulta de productos	Alta	3
HU-05	Carrito de compras	Alta	5
HU-06	Realización de pedidos	Alta	5

3.2 Justificación de la selección

- Se priorizan historias que permiten construir un flujo inicial de compra: crear una cuenta, acceder, consultar el catálogo, preparar un carrito y generar un pedido.
- Las historias seleccionadas concentran valor directo para el cliente y permiten obtener un incremento funcional en lugar de desarrollar módulos aislados.
- HU-08 Gestión de pagos no se incorpora al primer Sprint porque tiene una estimación de 8 puntos y requiere una integración sensible que puede aumentar el riesgo de la primera iteración.
- HU-07 Seguimiento, HU-09 Inventario y HU-10 Notificaciones quedan para iteraciones posteriores, una vez disponible el flujo básico de pedidos.

3.3 Sprint Backlog

Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Responsable	Horas estimadas
HU-01 — Registro	Diseñar formulario; validar campos; crear modelo de usuario; implementar almacenamiento; probar registro.	Desarrollo / BD	6

Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Responsable	Horas estimadas
HU-02 — Inicio de sesión	Diseñar pantalla; validar credenciales; implementar autenticación; controlar sesión; probar accesos.	Desarrollo / Seguridad	6
HU-04 — Consulta de productos	Crear modelo de producto; preparar consulta; diseñar listado; mostrar precio y características; probar consulta.	Backend / Frontend	7
HU-05 — Carrito	Crear estructura del carrito; agregar/quitar productos; calcular subtotal; actualizar cantidades; validar carrito.	Frontend / Backend	8
HU-06 — Pedido	Crear modelo de pedido; convertir carrito en pedido; calcular total; guardar pedido; mostrar confirmación; probar flujo.	Backend / Frontend	9

3.4 Orden propuesto de trabajo

1. Preparar estructura base del proyecto y modelo de datos mínimo.
2. Implementar registro de usuarios.

3. Implementar autenticación e inicio de sesión.
4. Construir consulta del catálogo de productos.
5. Implementar carrito de compras.
6. Implementar generación del pedido a partir del carrito.
7. Integrar el flujo completo y ejecutar pruebas.
8. Registrar incidencias y ajustes encontrados antes del cierre del Sprint.

4. REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

4.1. ¿Qué criterio utilizó para priorizar las historias?

Se utilizó principalmente el valor para el cliente, las dependencias funcionales y la necesidad de construir un flujo mínimo completo. Registro e inicio de sesión permiten controlar al cliente; consulta de productos permite conocer la oferta; carrito prepara la compra; y pedido completa el flujo básico. También se consideró el esfuerzo estimado para no superar la capacidad de 20 puntos.

4.2. ¿Qué riesgos podrían afectar el Sprint?

Una estimación incorrecta, problemas de integración entre frontend y backend, errores de validación o autenticación, cambios en los requerimientos, dificultades en el modelo de datos y retrasos en las pruebas. Para reducirlos se propone integrar frecuentemente, probar cada funcionalidad y comunicar los bloqueos tan pronto como aparezcan.

4.3. ¿Qué valores de XP se reflejan en esta planificación?

Se reflejan comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto: comunicación mediante coordinación continua; simplicidad al construir primero un flujo básico; retroalimentación mediante pruebas; valentía para abordar cambios o problemas; y respeto al reconocer responsabilidades y capacidad del equipo.

4.4. ¿Cómo contribuiría la comunicación con el cliente al éxito del proyecto?

Permitiría comprobar que las historias representan sus necesidades, aclarar dudas, validar el comportamiento esperado y reordenar prioridades cuando aparezcan nuevas necesidades. Una

comunicación frecuente reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades que no aporten el valor esperado.

5. CRITERIO DE PRIORIZACIÓN Y RESULTADO ESPERADO

Criterio	Aplicación
Valor para el cliente	Se favorecen funcionalidades que permiten avanzar directamente hacia una compra.
Dependencias	Se consideran primero registro, acceso y consulta antes de carrito y pedido.
Esfuerzo	Se utiliza la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13.
Capacidad	El Sprint no supera los 20 puntos; se seleccionan 19.
Incremento funcional	Las historias seleccionadas forman un flujo integrado y demostrable.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Beck, K. (2000). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley.
- Beck, K., & Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
- Agile Alliance. (s. f.). Extreme Programming (XP). Recurso de referencia sobre principios y prácticas ágiles.
- Agile Alliance. (s. f.). User Stories. Recurso de referencia sobre historias de usuario y comunicación de necesidades.